

×

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

下载海量资源

发动态/写文章/加入社区

立即登录

Windows 10 安装配置WSL2 (ubuntu20.04) 教程 超详细



GitCode 开源社区 文章已被社区收录

加入社区



Linux系统 同时被 2 个专栏收录 ▾

13 订阅 52 篇文章

订阅专栏

关于WLS的介绍

- 1.什么是WSL?
- 2 双系统的方法比较
- 3 WSL1与WSL2比较

方法一：传统手动安装

- 1.1 windows系统版本查看及更新
- 1.2 启用适用于Linux的Windwos子系统
- 1.3 启用虚拟机功能
- 1.4 重启电脑
- 1.5 下载Linux内核更新包
- 1.6 安装 Linux 分发版

方法二：命令符自动安装 (一行命令搞定，非常方便)

3 首次运行设置

- 3.1 用户名及密码
- 3.2 将分发版本设置为 WSL 1 或 WSL 2

超详细windows安装配置WSL2 (ubuntu20.04) 步骤

Windows上快速安装WSL2教程

windows wsl2安装

关于WLS的介绍

1.什么是 WSL ？

Windows Subsystem for Linux（简称WSL），Windows下的Linux子系统，是一个在Windows 10上能够运行原生Linux二进制可执行文件（ELF格式）的兼容层。它是由微软与Canonical公司合作开发，其目标是使纯正的Ubuntu、Debian等映像能下载和解压到用户的本地计算机，并且映像内的工具和实用工具能在此子系统上原生运行。

如果使用Windows 10 2004以上，可以通过WSL 2来窗口化运行桌面应用，也不需要另外安装其他的服务器。

微软官方文档：<https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/>

2 双系统的方法比较

方法	优点	缺点
单个主机安装双系统	都是真实的操作系统	需要频繁的切换
远程的Linux系统主机	真实的操作系统	性能方面、还有响应速度受网络环境的影响
虚拟机上安装linux	虽然是虚拟出来的，但是拥有完整的使用体验	在一个系统上运行虚拟机跑另外一个操作系统，这样带来了资源消耗大、速度慢、运行效率低等一些问题
WSL	资源消耗小、启动迅速、无缝切换	某些软件可能无法支持

3 WSL1与WSL2 比较



R-G-B

关注

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

下载海量资源

发动态/写文章/加入社区

功能	WSL 1	WSL 2
Windows 和 Linux 之间的集成	✓	✓
启动时间短	✓	✓
与传统虚拟机相比，占用的资源量少	✓	✓
可以与当前版本的 VMware 和 VirtualBox 一起运行	✓	✓
托管 VM	✗	✓
完整的 Linux 内核	✗	✓
完全的系统调用兼容性	✗	✓
跨 OS 文件系统的性能	✓	✗

CSDN @R-G-B

- 传统手动安装：win10新系统版本高于1903，但低于2004（19041）；
- 命令符自动安装：对于windows10版本2004（内部版本19041或更高）及更新版本或者windows11，可以直接一行命令符安装；

方法一： 传统手动安装

要求：win10更新系统至1903或更高版本；

如果，windows10版本2004（内部版本19041或更高）可用方法二，但方法一可以了解更多细节；

1.1 windows系统版本查看及更新

要求：win10更新系统至1903或更高版本

如果版本低于1903，可使用 Windows 10 易升工具手动升级。下载 Windows 10 易升工具：

- 1 | 下载 Windows 10
- 2 | <https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10>

查看方法：
在键盘上按下win+R调出运行窗口，随后输入“winver”命令并回车。

登录后您可以享受以下权益：

📄 免费复制代码

🗣️ 和博主大V互动

📥 下载海量资源

✍️ 发动态/写文章/加入社区



Microsoft Windows

版本 21H2 (操作系统内部版本 19044.2251)

© Microsoft Corporation。保留所有权利。

Windows 10 家庭中文版 操作系统及其用户界面受美国和其他国家/地区的商标法和其他待颁布或已颁布的知识产权法保护。

根据 [Microsoft 软件许可条款](#)，许可如下用户使用本产品：

hp

HP

确定

CSDN @R-G-B

或者在属性也可以查看

Windows 规格

版本	Windows 10 家庭中文版
版本号	21H2
安装日期	2022/4/26
操作系统内部版本	19044.2251
体验	Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0

CSDN @R-G-B

1.2 启用适用于Linux 的Windows子系统

如果之前没有用过 WSL，那么首先需要为Linux启用Windows子系统：

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

下载海量资源

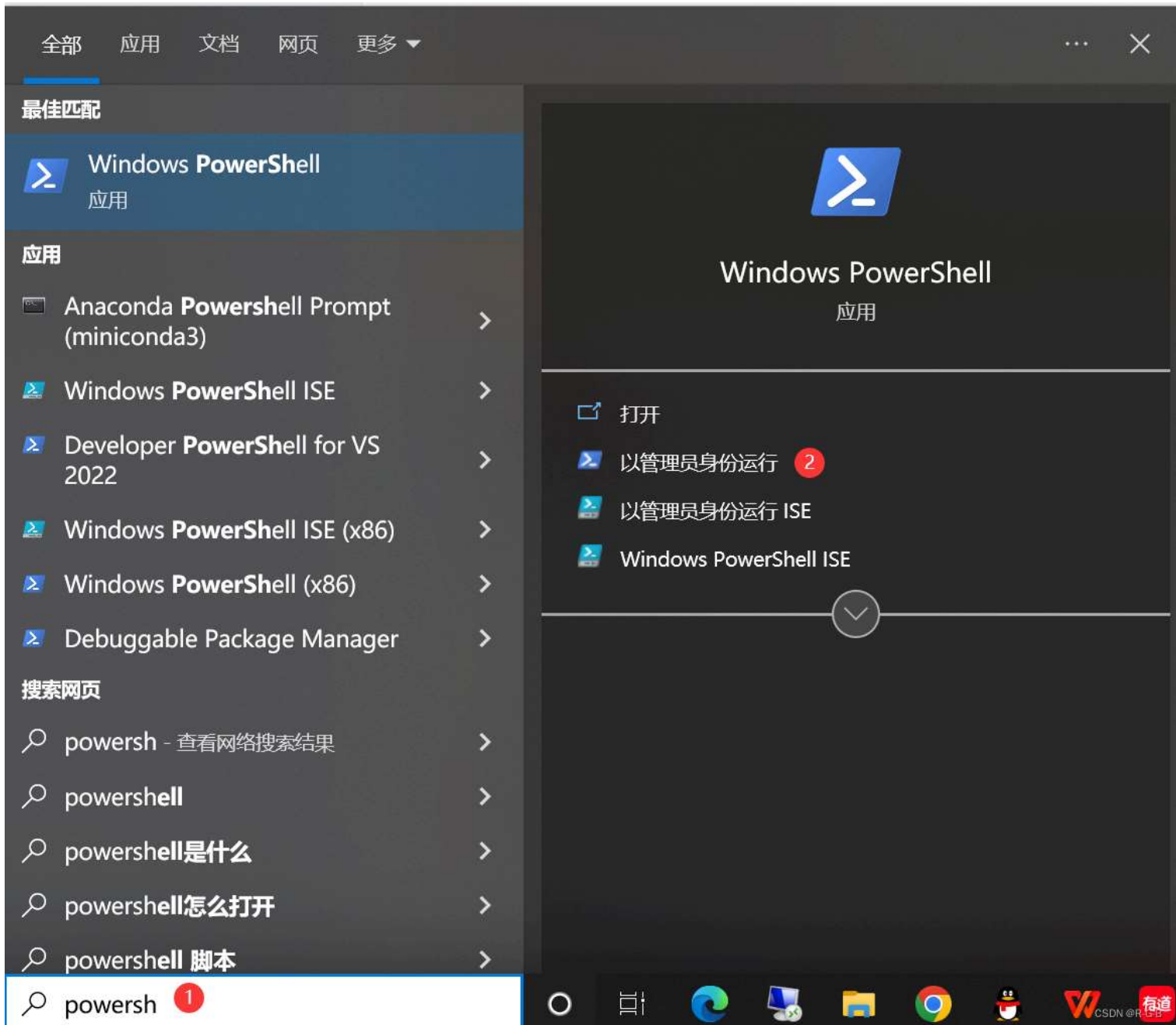
发动态/写文章/加入社区



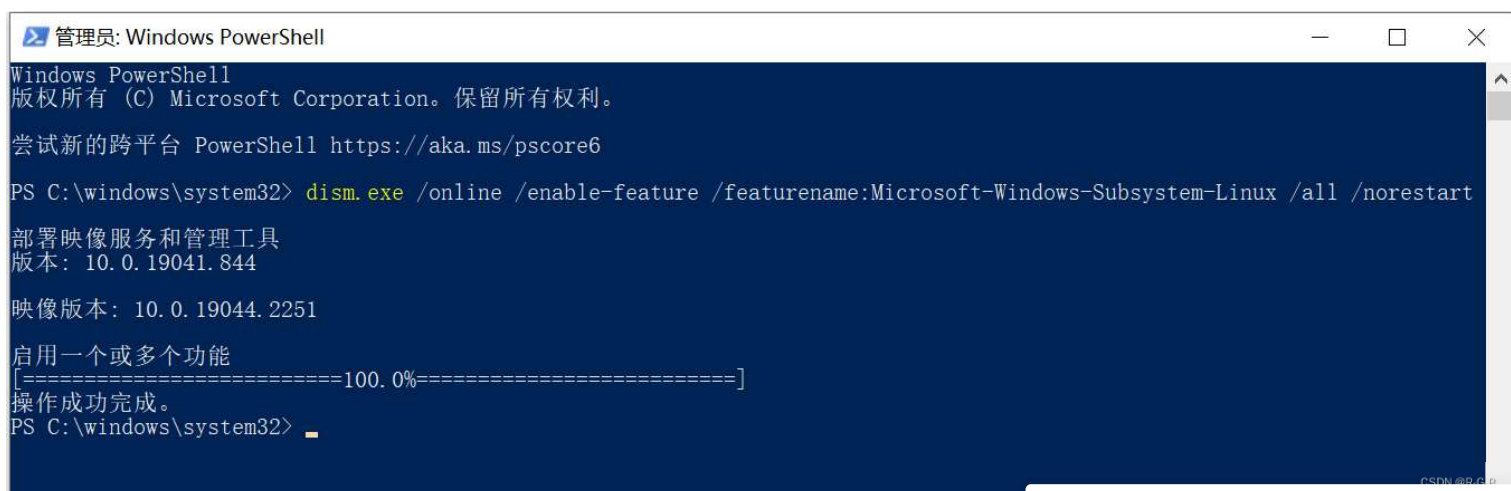
R-G-B

关注

在搜索框输入powershell，以管理员身份打开powershell并运行;



```
1 | dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
```



登录后您可以享受以下权益:

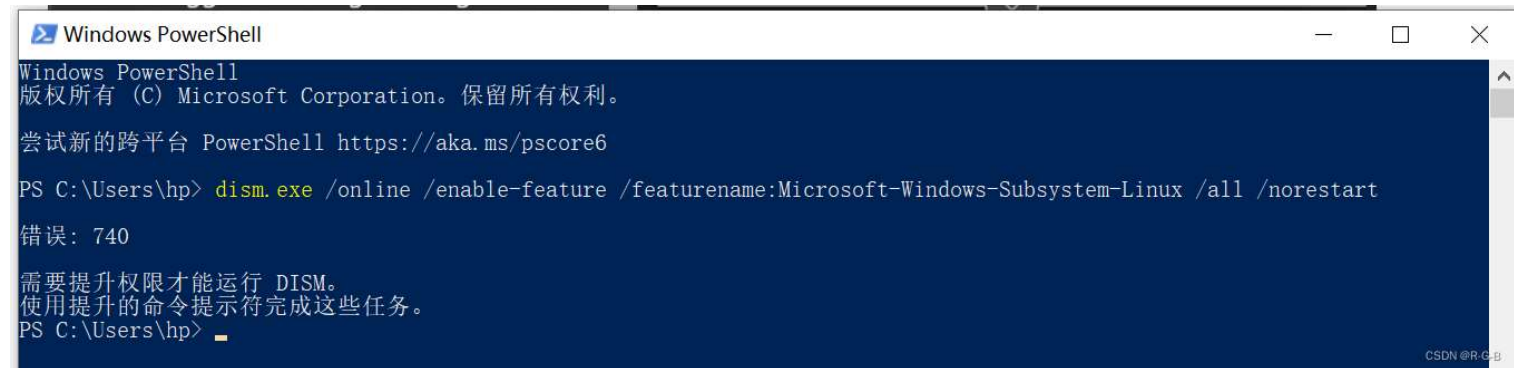
- 免费复制代码
- 和博主大V互动
- 下载海量资源
- 发动态/写文章/加入社区



R-G-B

关注

如果直接打开，输入命令，权限报错。



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\hp> dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

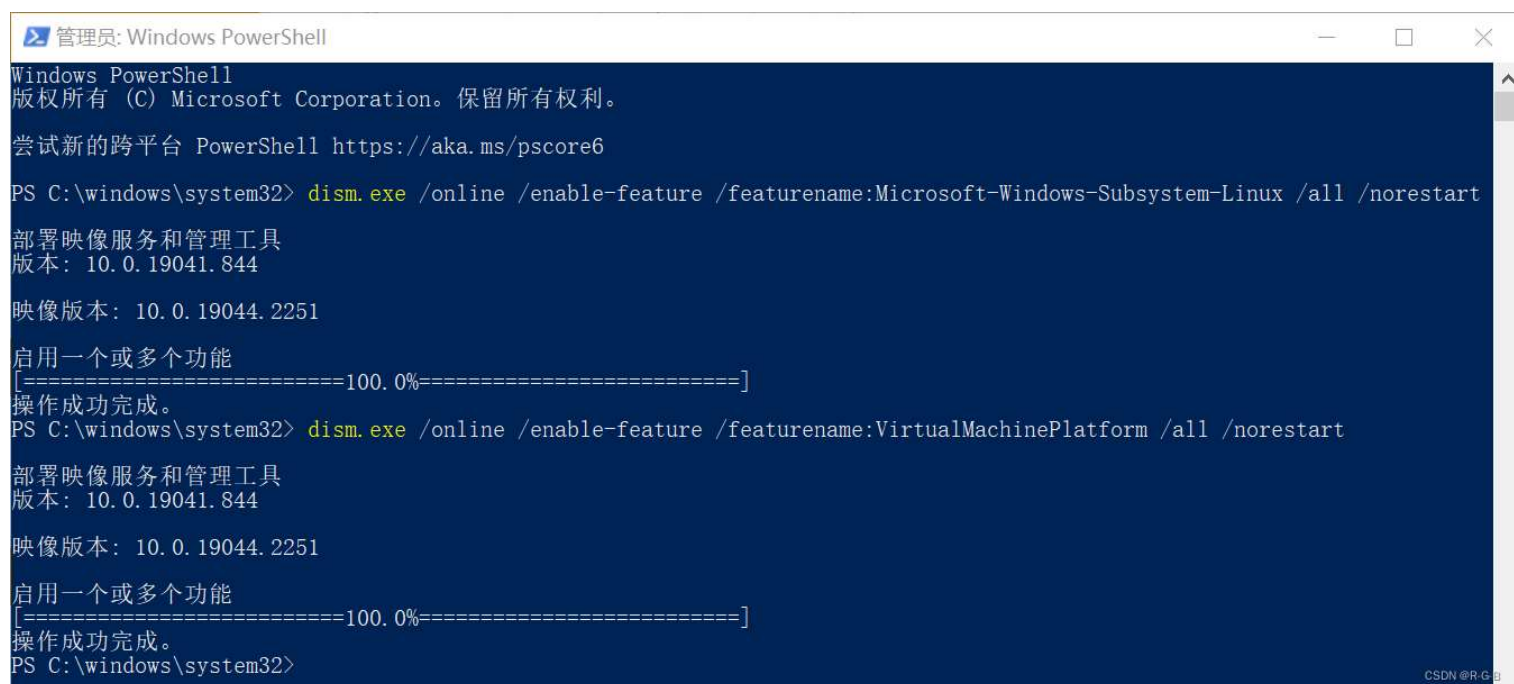
错误: 740

需要提升权限才能运行 DISM。
使用提升的命令提示符完成这些任务。
PS C:\Users\hp>
```

1.3 启用虚拟机功能

安装 WSL 2 之前，必须启用“虚拟机平台”可选功能

```
1 | dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```



```
管理员: Windows PowerShell

Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\windows\system32> dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.19041.844

映像版本: 10.0.19044.2251

启用一个或多个功能
[=====100.0%=====]
操作成功完成。
PS C:\windows\system32> dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.19041.844

映像版本: 10.0.19044.2251

启用一个或多个功能
[=====100.0%=====]
操作成功完成。
PS C:\windows\system32>
```

1.4 重启电脑

为了确保所有相关部件都整齐到位，需要重启系统，否则可能会发现事情没按预期进行。

重新启动计算机以完成WSL安装并更新到WSL 2。

1.5 下载Linux内核更新包

下载内核更新包并安装

适用于 x64 计算机的 WSL2 Linux 内核更新包，下载链接：

下载完成双击安装

1.6 安装 Linux 分发版

打开Microsoft Store，选择你喜欢的Linux分发版并下载，

这里选择ubuntu 20.04，点击获取自动安装。

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

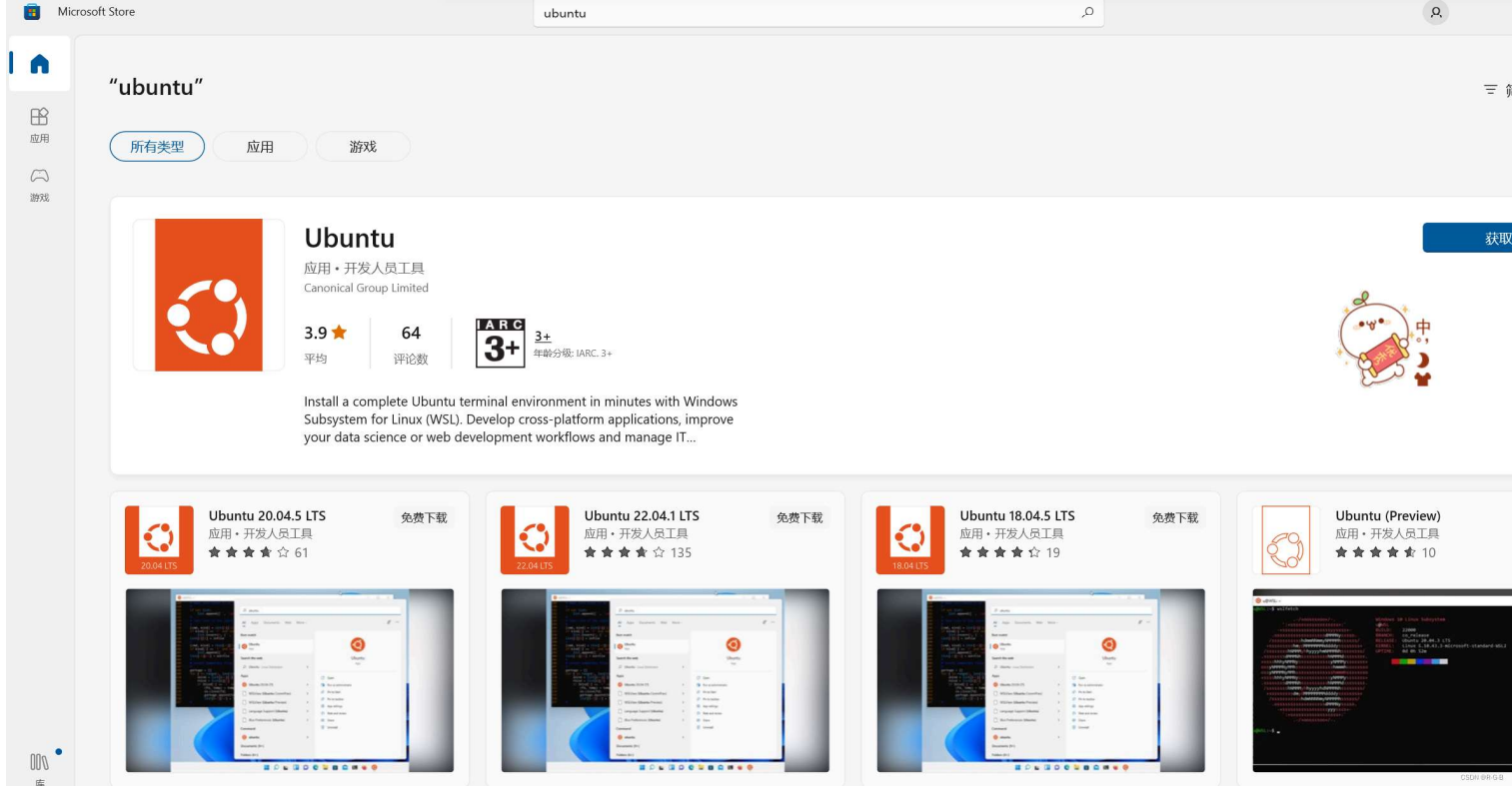
下载海量资源

发动态/写文章/加入社区



R-G-B

关注



方法二：命令符自动安装 (一行命令搞定，非常方便)

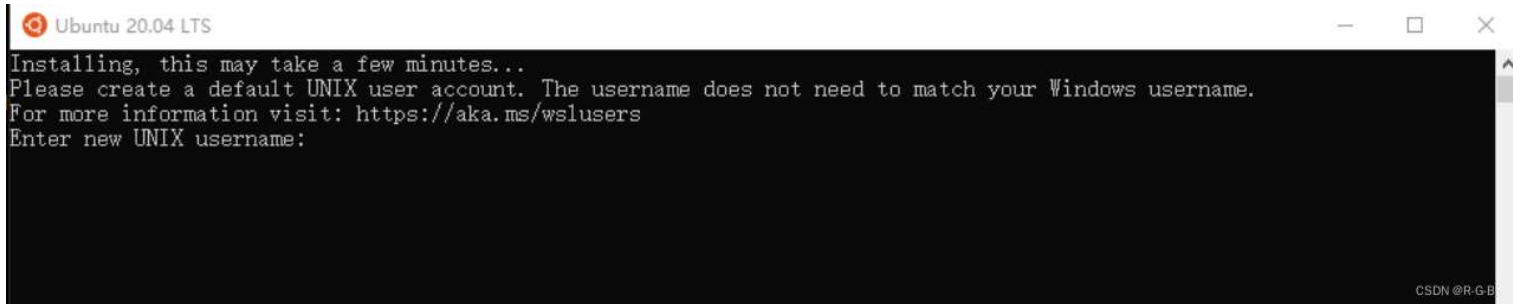
对于windows10版本2004版本及更新版本或者windows11，可以直接一行命令符安装

```
1 | wsl --install
```

3 首次运行设置

3.1 用户名及密码

首次启动需要设置用户名,如下:



输入用户名后进行密码设置，设置好后可以看到Ubuntu启动成功：

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

下载海量资源

发动态/写文章/加入社区



R-G-B

关注

```
luck3@DESKTOP-NRBP6MJ: ~
passwd: password updated successfully
Installation successful!
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

Welcome to Ubuntu 20.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-19041-Microsoft x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Mon Nov 21 14:11:10 CST 2022

System load: 0.52      Users logged in: 0
Usage of /home: unknown IPv4 address for eth0: 172.16.108.255
Memory usage: 46%      IPv4 address for eth1: 192.168.174.1
Swap usage: 0%         IPv4 address for eth2: 192.168.80.1
Processes: 7

0 updates can be applied immediately.

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/luck3/.hushlogin file.
luck3@DESKTOP-NRBP6MJ: ~$
```

设置root密码:

```
1 | sudo passwd root
```

```
/home/luck3/.hushlogin file.
luck3@DESKTOP-NRBP6MJ: ~$ sudo passwd root
[sudo] password for luck3:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
luck3@DESKTOP-NRBP6MJ: ~$
```

3.2 将分发版本设置为 WSL 1 或 WSL 2

windows下以管理员身份打开PowerShell。

设置Ubuntu-20.04为WSL 2

```
1 | wsl.exe --set-version Ubuntu-20.04 2
```

```
管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\windows\system32> wsl.exe --set-version Ubuntu-20.04 2
正在进行转换, 这可能需要几分钟时间...
有关与 WSL 2 的主要区别的信息, 请访问 https://aka.ms/wsl2
转换完成。
PS C:\windows\system32>
```

如果要设置为WSL 1, 执行如下命令:

```
1 | wsl.exe --set-version Ubuntu-20.04 1
```

可以打开 PowerShell 命令行并输入以下命令检查分配给每个已安装的 Linux 分发版的 WSL 版本:

```
1 | wsl -l -v或者wsl --list --verbose
```

登录后您可以享受以下权益:

- 免费复制代码
- 和博主大V互动
- 下载海量资源
- 发动态/写文章/加入社区



R-G-B

关注


```
PS C:\windows\system32> wsl.exe --set-version Ubuntu-20.04 2
正在进行转换，这可能需要几分钟时间...
有关与 WSL 2 的主要区别的信息，请访问 https://aka.ms/wsl2
转换完成。
PS C:\windows\system32> wsl -l -v
NAME                STATE              VERSION
* Ubuntu-20.04      Stopped            2
PS C:\windows\system32>
```

好了，到此安装就已经完成了。

更多详情参考官方文档：[适用于 Linux 的 Windows 子系统文档](#)

cmd或者powershell内输入wsl

```
C:\luck3@DESKTOP-NRBP6MJ: /mnt/c/Users/hp
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.2251]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\hp>wsl
luck3@DESKTOP-NRBP6MJ:/mnt/c/Users/hp$

luck3@DESKTOP-NRBP6MJ: /mnt/c/Users/hp
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\hp> wsl
luck3@DESKTOP-NRBP6MJ:/mnt/c/Users/hp$
```

文章知识点与官方知识档案匹配，可进一步学习相关知识

云原生入门技能树 首页 概览 20203 人正在系统学习中

windows10安装WSL2及使用 q283614346的博客 3365

windows10安装wsl2及ubuntu 20.04

Windows10上Ubuntu20.04子系统官方手动安装包 07-31

下载自微软官方网站，为方便大家下载上传到这里，注意下载后需要解压 <https://docs.microsoft.com/en-au/windows/wsl/install-manual>

Win10自定义路径位置安装WSL2 (Ubuntu 20.04) 并配置CUDA 9-26

如果1、2均确认无误,电脑上是否安装过Vmware或VirtualBox? 如果排查出问题1、2,请参考“WSL运行状态、开/关机、卸载”一节,卸载掉刚刚安装的WSL Ubuntu发行版(如果卸载时发...

windows10安装WSL2及使用_win10 wsl2 9-26

执行导入命令 ,命令格式为wsl --import (发行版) (安装位置) (文件路径以及文件名称),具体案例为:wsl --import Ubuntu-20.04 D:\WSL\Ubuntu-20.04 D:\Ubuntu-20.04.tar --version 2,-v...

wsl2安装ubuntu 最新发布 lyq308152569的博客 809

宿主机: Windows 10 教育版docker版本 :Docker Desktop V4.1.1。

Windows10安装WSL2 Ubuntu20.04并设置docker环境的方法 09-29

主要介绍了Windows10安装WSL2 Ubuntu20.04并设置docker环境的方法,文中通过示例代码介绍的非常详细，对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值，需要的朋友们下面随...

...10中安装WSL2(Ubuntu 22.04.2 LTS)_win10安装wsl2 9-26

wsl -l -v 1 可以看到VERSION为 2。这就表明成功安装上了WSL2版本。 如果version为2,说明已经安装为wsl2版本,如果为1,输入以下代码: wsl --set-version Ubuntu-22.04 2 #将Ubu...

Windows10 安装 WSL2_win10安装wsl2 9-16

首先我们需要在 Vscode 中安装一个插件,打开 Vscode ,在扩展中搜索remote wsl,安装第一项即可(如下图)。 然后可以发现工具栏中多了一项(远程资源管理器),打开之后可以看到Ubu...

win10子系统ubuntu(WSL) 安装Docker的教程(图文详解) 01-10

环境说明 环境: win10企业版 + ubuntu 18.04 LTS [WSL] win10安装Docker for windows 现在 Docker 有专门的 Win10 专业版系统的安装包，需要开启Hyper-V。开启 Hyper-V 程序...

Win10系统安装WSL2-Linux子系统

windows10系统实现Linux子系统部署，并且实现docker安装和部署验证

win10下 WSL2安装及配置_win10安装wsl2

一. Windows中WSL2(子系统)安装前提条件 版本:win10专业版 对于x64 系统:版本 1903 或更高版本,采用 内部版本 18362 或

win10 + wsl2.0 + cuda12.0 + cudnn8.8.1 + MCgpu1.3 安装记录

—wsl安装 1windows搜索框搜索,启动或关闭windows

在 Windows 10 上 安装 WSL 2

 R-G-B

关注

登录后您可以享受以下权益：

 免费复制代码

 和博主大V互动

 下载海量资源

 发动态/写文章/加入社区

如果您想在最新的 **Windows** 版本中尝试经过改进的(即 WSL 2) ， 要怎么做呢？我们在本文中介绍了**安装**它所需要做的所有事情。

在**Windows10**中**安装WSL2**(Ubuntu 22.04.2 LTS) Golemon的博客 1万+
打开微软商店，搜索**linux**，找到**Ubuntu 22.04 LTS**进行**安装**。WSL镜像文件默认**安装**的时候会**安装**在C盘，会占用C盘很大的空间。WSL 1 于 2016 首次发布，在 **windows** 系统中可...

win10配置wsl2(用于深度学习)以及如何将其内存占用转移到其他盘 9-24
WSL/WSL2迁移笔记 - c10udInk - 博客园 (cnblogs.com) 完成以上两步后,基本上就等于在**Windows**下创建了一个**Ubuntu**子系统,而且不会占用C盘的内存。这是我的迁移经验,我原本...

Windows10 安装 WSL2 一个默默无闻的小程序员的博客 6521
本文记录的是我们在 **Windows10** 中**安装 WSL2**，并使用 Vscode 链接 WSL 进行开发。

Win10自定义路径位置**安装WSL2** (**Ubuntu 20.04**) 并**配置**CUDA weixin_41973774的博客 5万+
非C盘，自定义位置**安装WSL2 Ubuntu20.04**，**配置WSL2**下的CUDA，以及一些有用的**WSL2**黑科技。

win10安装wsl2 企智软件 5621
1、确保bios开启虚拟化支持

Window10下**安装WSL-Ubuntu20.04** ice 1480
在win下**配置wsl-ubuntu20.04**环境

WSL-Ubuntu20.04部署环境**配置** ice 648
在wsl-ubuntu20.04**配置**部署环境

Windows 11 配置 WSL 2 Ubuntu 20.04 环境 m 4374
首先打开具有管理员权限的 **Windows Terminal** (**Windows PowerShell**) ， 执行。依次进入：控制面板 -> 程序 -> 程序和功能 -> 启用或关闭 **Windows** 功能。出现这个提示一般是终...

win10下 **WSL2****安装及配置** 大海技术博客 8064
或者自己搜索下载解压目录后找到**Ubuntu_2004.2021.825.0_x64.appx**切记**配置**用户名记得使用阿里云git的用户名 要不然权限问题很难解决 手动**配置**的用户没办法给到权限 可能是w...

利用**WSL2****安装Ubuntu**系统并搭建深度学习环境 weixin_36988528的博客 251
1.**WSL2****安装Ubuntu**系统1.1打开启用或关闭**Windows**功能将适用于**Linux**的**Windows**子系统与虚拟机平台打勾1.2下载**ubuntu**重启之后打开微软商店，搜索**Ubuntu**，下载需要的版本下...

Windows 10 安装配置WSL2 (**Ubuntu 20.04**) **教程 热门推荐** dont worry about it的博客 5万+
WSL (**Windows Subsystem for Linux**) 是一个兼容层，允许在**Windows 10**上原生运行**Linux**二进制可执行文件。

Windows 10**安装WSL 2** XingKongLiu6的博客 2773
提示：文章写完后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录前言一、打开 **Windows** 虚拟化二、启用 适用于 **Linux** 的 **Windows** 子系统1.打开控制面板2.程序和...

wsl2ubuntu20.04**安装教程** 09-28
引用提供了在**Windows**上**安装WSL2**和**Ubuntu 20.04**的**详细**步骤。您可以按照以下步骤进行操作： 1. 开启开发者模式。 2. 开启“适用于**Linux**的**Windows**子系统”功能。 3. **安装Linux**分...

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道  400-660-0108  kefu@csdn.net  在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心
家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照

©1999-2024北京创新乐知网络技术有限公司



R-G-B
码龄4年  暂无认证

548 2万+ 5832 160万+ 
原创 周排名 总排名 访问 等级

8011 1688 1589 246 7118
积分 粉丝 获赞 评论 收藏



私信

关注

AI圈早知道，每日最新动态
了解全球AI新鲜事！

立即参与

登录后您可以享受以下权益：

-  免费复制代码
-  和博主大V互动
-  下载海量资源
-  发动态/写文章/加入社区



R-G-B

关注



搜博主文章

热门文章

- Mathtype怎么设置公式编号？公式编号怎么自动更新？删除新增公式后编号自动更新？ 89347
- Windows 10 安装配置WSL2 (ubuntu20.04) 教程 超详细 54365
- JPEG、GIF、PNG、BMP哪种图片格式的图片清晰一点 50024
- 卸载windows自带的杀毒软件Windows Defender（史上最简单的方法） 45482
- EndNote导入文献出现带有大括号{}乱码的解决办法 37817

分类专栏

- OpenCV C++ 付费 170篇
- Halcon 付费 32篇
- 传统/深度三维重... 付费 109篇
- C# 4篇
- WPF
- WinForm
-

大家在看

- Vulhub zico 2靶机详解
- 《Learning Instance-Level Representation for Large-Scale Multi-Modal Pretraining in E-commerce》中文校对版 515
- 解析Vue2源码diff算法更新子节点逻辑以及优化
- 基于SpringBoot的在线考试系统设计与实现
- dowhile循环的应用及案例

最新文章

- 【C#】一个项目源码移动了位置，或者换到其他电脑上，编译报错 Files 的值'IGEF，或编译很多关联的文件找不到，解决方法
- 【C++ C#】C++ 和C# 的混合项目，C++ 文件中有多个 函数和变量 定义了未使用，会影响程序正常执行速度吗？

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

下载海量资源

发动态/写文章/加入社区

R-G-B

关注

【C++】int& a, cv::Mat& img 作为入口参数是，使用了"&"符号，那么这个符号有什么作用？一共有哪几种含义？分别用于什么场景？

2024年 23篇 2023年 173篇
2022年 303篇 2021年 144篇

目录

- 关于WLS的介绍
 - 1.什么是WSL?
 - 2 双系统的方法比较
 - 3 WSL1与WSL2比较
- 方法一：传统手动安装
 - 1.1 windows系统版本查看及更新
 - 1.2 启用适用于Linux的Windwos...
 - 1.3 启用虚拟机功能
 - 1.4 重启电脑
 - 1.5 下载Linux内核更新包
 - 1.6 安装 Linux 分发版
- 方法二：命令符自动安装 (一行命令搞...)
- 3 首次运行设置

登录后您可以享受以下权益：

免费复制代码

和博主大V互动

下载海量资源

发动态/写文章/加入社区